
Chapitre 2

Étude Comparative

Analyse des Solutions Existantes de Gestion des Compétences

Réalisé par :

Soubaibi Omar Yassine Baizi

Encadré par :

Mme. OUNACER SOUMAYA

Filière : 4IADM G5-A

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Panorama des Solutions Existantes	2
2.1	365Talents	2
2.2	Workday Skills Cloud	2
2.3	Cornerstone OnDemand (Cornerstone TalentLink)	3
2.4	LinkedIn Talent Insights	3
2.5	Skills Base	3
3	Tableau Comparatif Synthétique	4
4	Analyse des Lacunes du Marché	4
4.1	Absence de Modélisation en Graphe	5
4.2	Manque de Visualisation Interactive Avancée	5
4.3	Intelligence Artificielle Limitée	5
4.4	Absence de Composante Big Data	5
5	Positionnement de Nexora	5
6	Conclusion	6

1. Introduction

Avant de concevoir la plateforme Nexora, il est essentiel de réaliser une analyse approfondie des solutions existantes sur le marché de la gestion des compétences et de l'intelligence organisationnelle. Cette étude comparative permet d'identifier les forces et les faiblesses des outils actuels, de comprendre les tendances technologiques du domaine, et de positionner Nexora de manière unique par rapport à la concurrence.

Le marché des solutions de *Skills Management* et de *Talent Intelligence* connaît une croissance significative, porté par la transformation digitale des entreprises et l'importance croissante du capital humain. Plusieurs catégories d'outils coexistent : les SIRH traditionnels, les plateformes spécialisées, et les solutions émergentes alimentées par l'IA.

2. Panorama des Solutions Existantes

2.1 365Talents

365Talents est une plateforme française d'*AI-Powered Talent Experience* fondée en 2015 à Lyon. Elle propose une cartographie dynamique des compétences basée sur l'intelligence artificielle.

— **Points forts :**

- Détection automatique des compétences à partir des données existantes (CV, profils, projets).
- Moteur de recommandation de mobilité interne.
- Conformité RGPD native (solution européenne).
- Intégration avec les principaux SIRH (SAP SuccessFactors, Workday).

— **Limites :**

- Pas de visualisation en graphe des relations entre compétences et experts.
- Absence de composante Big Data (pas de traitement Spark/Kafka).
- Solution propriétaire fermée (pas de personnalisation algorithmique).
- Pas de chatbot conversationnel intelligent intégré.

2.2 Workday Skills Cloud

Workday Skills Cloud est le module de gestion des compétences intégré à la suite HCM de Workday, leader mondial des solutions de gestion du capital humain.

— **Points forts :**

- Ontologie de compétences massive (plus de 55 000 compétences référencées).
- Machine Learning pour le matching de compétences et la prédiction de lacunes.
- Suite complète intégrée (paie, recrutement, formation, performance).
- Écosystème d'intégration très riche.

— **Limites :**

- Coût prohibitif pour les PME/ETI (licence entreprise uniquement).
- Modèle de données relationnel classique (pas de base de données orientée graphe).
- Pas de visualisation réseau 3D interactive.
- Algorithmes propriétaires et opaques (boîte noire).
- Pas d'analyse de centralité d'experts (PageRank).

2.3 Cornerstone OnDemand (Cornerstone TalentLink)

Cornerstone OnDemand est une plateforme américaine de gestion des talents, acquise par Clearlake Capital en 2021, qui offre des modules de formation (LMS), de gestion de la performance et de planification des effectifs.

— **Points forts :**

- LMS (Learning Management System) très complet.
- Parcours de formation personnalisés et adaptatifs.
- Module de gestion de la performance et des objectifs (OKR).
- Large base de clients internationaux.

— **Limites :**

- Focus sur la formation plutôt que sur la découverte d'experts.
- Interface utilisateur vieillissante et peu intuitive.
- Pas de modélisation en graphe de connaissances.
- Absence de recommandations de collaboration inter-département.
- Pas de composante Big Data ni de traitement temps réel.

2.4 LinkedIn Talent Insights

LinkedIn Talent Insights est l'outil d'analyse de talents de LinkedIn, exploitant les données du plus grand réseau professionnel mondial (plus de 900 millions de membres).

— **Points forts :**

- Base de données massive de profils professionnels.
- Analyse des tendances du marché de l'emploi en temps réel.
- Benchmarking des compétences par secteur et géographie.
- Intelligence artificielle avancée (Graph Neural Networks de LinkedIn).

— **Limites :**

- Orienté recrutement externe, pas gestion interne des compétences.
- Données limitées aux profils LinkedIn (biais de déclaration).
- Pas d'intégration avec les données internes de l'entreprise.
- Pas de fonctionnalités de collaboration ni de chat interne.
- Coût élevé (abonnement LinkedIn Recruiter).

2.5 Skills Base

Skills Base est une solution australienne légère et spécialisée dans la cartographie visuelle des compétences, ciblant les PME et les équipes techniques.

— **Points forts :**

- Interface simple et intuitive pour la saisie des compétences.
- Matrices de compétences visuelles (heatmaps) par département.
- Tarification accessible pour les petites structures.
- Export des données et rapports PDF.

— **Limites :**

- Cartographie purement déclarative (pas d'IA).
- Pas de découverte automatique d'experts.
- Pas de recommandation ni de prédiction.
- Scalabilité limitée pour les grandes organisations.
- Pas de visualisation en graphe ni de modélisation relationnelle.

3. Tableau Comparatif Synthétique

Le tableau suivant compare les solutions existantes avec Nexora sur des critères fonctionnels et techniques clés :

Critère	365 Talents	Workday	Cornerstone	LinkedIn	Skills Base	Nexora
Cartographie des compétences	✓	✓	✓	~	✓	✓
Détection auto. par IA	✓	✓	×	✓	×	✓
Base de données graphe	×	×	×	✓	×	✓
Visualisation 3D interactive	×	×	×	×	×	✓
PageRank d'experts	×	×	×	~	×	✓
Recommandation d'experts	~	✓	×	✓	×	✓
Prédiction de lacunes	~	✓	×	×	×	✓
Compétences émergentes	×	~	×	✓	×	✓
Chatbot IA (LLM)	×	×	×	×	×	✓
Pipeline Big Data	×	×	×	✓	×	✓
Collaboration / Chat	×	×	~	✓	×	✓
Open Source / Extensible	×	×	×	×	×	✓
RBAC multi-rôles	✓	✓	✓	~	~	✓
Déploiement Docker	×	×	×	×	×	✓

Légende : ✓ = Supporté | ~ = Partiel | × = Non supporté

4. Analyse des Lacunes du Marché

L'étude comparative met en évidence plusieurs lacunes récurrentes dans les solutions actuelles :

4.1 Absence de Modélisation en Graphe

La quasi-totalité des solutions existantes repose sur des bases de données relationnelles classiques (SQL). Or, les relations entre experts, compétences, projets et documents forment naturellement un **réseau complexe** que les modèles relationnels peinent à représenter efficacement. Les jointures multiples nécessaires pour traverser ces relations entraînent des temps de réponse élevés et une complexité de requêtage importante.

Nexora résout ce problème en adoptant **Neo4j**, une base de données native orientée graphe, permettant :

- Des traversées de graphe en temps constant (index-free adjacency).
- Des requêtes Cypher déclaratives et naturelles.
- L'application directe d'algorithmes de graphe (PageRank, centralité, détection de communautés).

4.2 Manque de Visualisation Interactive Avancée

Aucune solution étudiée ne propose une **visualisation 3D interactive** du réseau organisationnel. Les interfaces actuelles se limitent à des tableaux, des listes filtrables ou, au mieux, des graphiques en barres et des heatmaps statiques.

Nexora intègre **react-force-graph-3d** (basé sur WebGL/Three.js) pour offrir une exploration immersive du graphe de connaissances, avec rotation, zoom, filtrage dynamique et coloration par attribut.

4.3 Intelligence Artificielle Limitée

Si certaines solutions (365Talents, Workday) intègrent du Machine Learning, celui-ci reste opaque et limité au matching de compétences basique. Aucune solution n'offre simultanément :

- Un **scoring d'influence par PageRank** adapté au contexte organisationnel.
- Un **filtrage collaboratif** pour la prédiction de compétences manquantes.
- Un **classificateur de documents** automatique (TF-IDF + Logistic Regression).
- Un **chatbot conversationnel** alimenté par un LLM (Large Language Model).

4.4 Absence de Composante Big Data

Les solutions étudiées n'intègrent pas de pipeline de traitement de données massif. Nexora se distingue par l'intégration de :

- Un **simulateur de pipeline Kafka** pour l'ingestion d'événements en temps réel.
- Des **analyses Spark en lot** (PySpark) pour le traitement analytique sur l'ensemble des données.

5. Positionnement de Nexora

Au regard de cette analyse comparative, Nexora se positionne comme une solution **innovante et différenciante** qui combine les meilleures pratiques du marché tout en comblant les lacunes identifiées :

Axe de différenciation	Avantage Nexora
Modélisation des données	Base de données orientée graphe (Neo4j) permettant une représentation native des relations complexes.
Visualisation	Exploration 3D immersive du réseau organisationnel (WebGL/Three.js, react-force-graph-3d).
Intelligence Artificielle	Pipeline ML complet : PageRank, TF-IDF, filtrage collaboratif, classification, chatbot LLM (Veda).
Architecture Big Data	Simulateur Kafka + PySpark pour le traitement batch et streaming.
Collaboration	Espaces de travail d'équipe (Workspaces) avec chat temps réel (WebSocket).
Déploiement	Conteneurisation complète (Docker Compose) pour un déploiement reproductible et scalable.
Extensibilité	Architecture API-First (FastAPI/OpenAPI), code ouvert, personnalisable.

6. Conclusion

Cette étude comparative démontre que le marché des solutions de gestion des compétences, bien que riche, souffre de limitations significatives en matière de modélisation relationnelle, de visualisation avancée, et d'intelligence artificielle intégrée. Les solutions existantes se concentrent soit sur la formation (Cornerstone), soit sur le recrutement externe (LinkedIn), soit sur la cartographie déclarative (Skills Base), sans offrir une vision unifiée et intelligente du capital humain interne.

Nexora se positionne de manière unique en combinant :

1. Une **base de données graphe** native pour la modélisation des connaissances.
2. Une **visualisation 3D immersive** pour l'exploration intuitive.
3. Un **pipeline ML multi-algorithmes** pour l'intelligence prédictive.
4. Une **architecture Big Data** pour le traitement à grande échelle.
5. Des **outils de collaboration** intégrés pour catalyser les synergies.

Cette combinaison fait de Nexora une solution véritablement innovante dans le paysage des outils d'intelligence organisationnelle.